En el presente documento se expone la versión actualizada y definitiva de la estructura de la base de datos para la Red Social Estudiantil. Atendiendo a las observaciones y retroalimentación proporcionadas en la fase anterior, se ajustó e integró la totalidad del esquema relacional, ampliando el diseño a un total de 15 tablas. Esta reestructuración garantiza una cobertura completa de las necesidades funcionales del sistema de autenticación, gestión de perfiles, publicaciones, eventos, mentorías y comunicaciones, manteniendo la normalización y la correcta integración de datos semiestructurados.

1. Tabla: ESTUDIANTE

Descripción: Almacena los datos de acceso e identificación principal de los usuarios.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del estudiante.
correo_institucional	Cadena (100)	Unique, Not Null	Correo institucional para inicio de sesión.
password_hash	Cadena (255)	Not Null	Contraseña encriptada.
fecha_registro	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha de creación de la cuenta.

2. Tabla: PERFIL

Descripción: Guarda la información personal, académica y el campo flexible NoSQL.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_perfil	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del perfil.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK), Unique	Relación 1 a 1 con la tabla ESTUDIANTE.
nombre_completo	Cadena (150)	Not Null	Nombre completo del alumno.
carrera	Cadena (100)	Not Null	Programa o carrera académica.
semestre	Entero	Check (semestre > 0)	Semestre actual que cursa.
preferencias_intereses	JSON / Texto Estructurado	Nullable	Datos semiestructurados (Big Data / Preferencias).

3. Tabla: INTERES

Descripción: Catálogo de deportes, pasatiempos e intereses académicos.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_interes	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del interés.

nombre_interes	Cadena (100)	Not Null	Nombre del interés o pasatiempo.
descripcion	Texto	Nullable	Detalle sobre la categoría del interés.

4. Tabla: HABILIDAD

Descripción: Catálogo de habilidades técnicas, académicas o deportivas de los estudiantes.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_habilidad	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la habilidad.
nombre_habilidad	Cadena (100)	Not Null	Nombre de la habilidad (ej. Python, Trabajo en equipo).
categoria	Cadena (50)	Nullable	Área o categoría (ej. Programación, Deportes, Idiomas).

5. Tabla: PUBLICACION

Descripción: Almacena los mensajes, preguntas sobre tareas, recursos o memes compartidos en el muro.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_publicacion	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la publicación.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante autor de la publicación.
contenido	Texto	Not Null	Contenido textual de la publicación.
tipo_publicacion	Cadena (30)	Check ('Pregunta', 'Recurso', 'Noticia', 'Meme')	Clasificación del tipo de publicación.
fecha_creacion	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha y hora en que se publicó.

6. Tabla: COMENTARIO

Descripción: Registra las respuestas y comentarios realizados por los estudiantes en cada publicación.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_comentario	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del comentario.

id_publicacion	Entero	Foreign Key (FK)	Publicación a la que pertenece el comentario.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que escribió el comentario.
contenido	Texto	Not Null	Texto del comentario.
fecha_creacion	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha y hora de creación.

7. Tabla: GRUPO

Descripción: Almacena la información de las comunidades de estudio, equipos de hackatones y clubes de interés.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_grupo	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del grupo.
nombre	Cadena (100)	Not Null	Nombre del grupo o club.
descripcion	Texto	Nullable	Detalle o propósito del grupo.
tipo	Cadena (30)	Check ('Estudio', 'Hackaton', 'Club')	Categoria o tipo de grupo.

8. Tabla: EVENTO

Descripción: Registra talleres, reuniones y actividades sociales con soporte NoSQL/IoT.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_evento	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del evento.
id_grupo	Entero	Foreign Key (FK), Nullable	Grupo organizador (opcional).
titulo	Cadena (150)	Not Null	Título o nombre de la actividad.
fecha_inicio	Fecha / Hora	Not Null	Fecha y hora programada para el evento.
ubicacion_geo	JSON / Texto Estructurado	Nullable	Datos semiestructurados (Ubicación/Sensor IoT).

9. Tabla: MENTORIA

Descripción: Controla las tutorías y acompañamientos académicos solicitados entre estudiantes y mentores.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_mentoria	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la mentoría.
id_mentor	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que dicta la mentoría.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que recibe la tutoría.
materia_tema	Cadena (100)	Not Null	Asignatura o tema a tratar.
estado	Cadena (20)	Check ('Pendiente', 'Aceptada', 'Finalizada')	Estado actual de la solicitud.

10. Tabla: SEGUIMIENTO

Descripción: Registra las conexiones y relaciones de seguimiento de red social entre estudiantes.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_seguimiento	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del seguimiento.
id_seguidor	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que sigue a otro.

id_seguido	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que es seguido.
fecha_seguimiento	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha en que se inició el seguimiento.

11. Tabla: ESTUDIANTE_INTERES

Descripción: Tabla intermedia que relaciona los estudiantes con sus intereses o pasatiempos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante asociado.
id_interes	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Interés seleccionado.

12. Tabla: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Descripción: Tabla intermedia que asocia a cada estudiante con sus habilidades y el nivel de dominio que posee (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante asociado.

id_habilidad	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Habilidad técnica o blanda.
nivel	Cadena (30)	Default 'Básico'	Nivel de conocimiento (ej. Básico, Intermedio, Avanzado).

13. Tabla: REACCION

Descripción: Almacena las interacciones de tipo reacción realizadas por los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_reaccion	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la reacción.
id_publicacion	Entero	Foreign Key (FK)	Publicación reaccionada.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que reaccionó.
tipo_reaccion	Cadena (20)	Check ('Me gusta', 'Util', 'Interesante')	Tipo o categoría de la reacción.

14. Tabla: MIEMBRO_GRUPO

Descripción: Tabla intermedia que gestiona la pertenencia de los estudiantes a los grupos y sus roles internos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_grupo	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Grupo al que pertenece.
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante integrante.
rol_grupo	Cadena (30)	Default 'Miembro'	Rol dentro del grupo (ej. Líder, Miembro).

15. Tabla: ASISTENTE_EVENTO

Descripción: Tabla intermedia que controla el registro y confirmación de asistencia de los estudiantes a los eventos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_evento	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Evento al que se asiste.
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante asistente.
estado_asistencia	Cadena (20)	Default 'Confirmado'	Estado de la confirmación (ej. Confirmado, Pendiente).